

DOKUMENTASI SUBMISSION

Technical Test Recruitment Web Developer - Xolvon

Nama Lengkap:

Noval Abdillah

Email:

noval.abdillah223@gmail.com

Tanggal Submission:

29 Juli 2026

Hak Cipta Terbatas Hanya Untuk Proses Evaluasi Rekrutmen Xolvon Project Incubator Program.

1. Gambaran Aplikasi

Mini POS adalah sebuah aplikasi Point of Sale (kasir) modern, cepat, dan responsif. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memfasilitasi transaksi harian toko kecil dengan alur kerja yang efisien. Pengguna dapat dengan mudah memasukkan produk ke keranjang belanja, memperbarui kuantitas secara langsung, memproses checkout, serta melihat riwayat lengkap transaksi yang sudah terjadi beserta detail item dan snapshot harga pada saat pembelian.

Visualisasi Dashboard Utama & Halaman CRUD:

- Tampilan Kasir (POS Screen): Layout dual-panel modern. Sisi kiri menampilkan grid katalog produk aktif dengan foto resolusi aspect ratio 4:3, nama produk, harga terformat mata uang IDR, dan sisa stok. Sisi kanan menampilkan panel keranjang interaktif.
- Tampilan Produk (CRUD): Layout tabel admin minimalis dengan info gambar mini (thumbnail), status stok (Habis/Menipis), toggle aktivasi produk, tombol aksi edit, dan tombol hapus yang dikonfirmasi melalui dialog aman.
- Riwayat Transaksi: List tabel riwayat transaksi berdasarkan timestamp transaksi terbaru lengkap dengan modal popup detail isi keranjang snapshot.

2. Arsitektur Aplikasi dan Database

Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur Monolitik Modern dengan Next.js App Router (fullstack React framework). Di sisi data, PostgreSQL digunakan sebagai database utama dengan Prisma ORM sebagai pengelola skema database relasional. Data gambar produk diupload dan dilayani secara publik melalui Supabase Storage Bucket ('product-images').

Struktur Hubungan Tabel Database:

- Product: Menyimpan informasi katalog dasar seperti nama produk, harga aktual, sisa stok, status aktif/nonaktif, dan imageUrl.
- Transaction: Menyimpan data total belanja keseluruhan serta waktu pencatatan transaksi.
- TransactionItem: Menghubungkan transaksi dengan produk serta menyimpan snapshot ('priceAtPurchase' & 'name') untuk menjamin integritas riwayat harga beli masa lalu tidak berubah meskipun katalog produk diperbarui di kemudian hari.

3. Teknologi Yang Digunakan

- Next.js 14 & TypeScript: Menyediakan struktur folder yang rapi, routing otomatis, type-safety yang ketat, dan performa SSR/CSR optimal.
- PostgreSQL & Prisma ORM: Memastikan query data relasional type-safe, cepat, dan mendukung mekanisme transactions secara native.
- Tailwind CSS: Memfasilitasi implementasi desain flat & minimalis modern ala Claude.ai dengan cepat menggunakan utility classes.
- Supabase Storage API: Solusi hosting media file yang terintegrasi secara andal untuk produk.

4. Fitur Yang Selesai Dikembangkan

- [Selesai] Manajemen Produk: Operasi CRUD lengkap dengan status aktif/nonaktif serta upload foto produk.
- [Selesai] Keranjang POS: Fitur interaktif tambah/kurang/hapus item keranjang dengan limitasi stok produk.
- [Selesai] Checkout Transaksi: Validasi stok & harga di server via Prisma transaction untuk mencegah stok minus.
- [Selesai] Riwayat Transaksi: Daftar transaksi lengkap beserta detail modal popup snapshot pembelian.
- [Selesai] Micro-interactions & Toast: Animasi click feedback, modal scale-in, dan pemberitahuan mengambang (toast) yang snappy.

5. Keputusan Teknis dan Trade-off

Server-side Re-calculation:

Kami tidak mempercayai data total belanja yang dikirimkan dari client-side frontend. Seluruh harga produk dan perhitungan total transaksi dihitung ulang secara real-time di backend API routes dengan menarik data langsung dari database untuk mencegah manipulasi harga dari inspect browser.

Database Transactions (Atomicity):

Pengurangan stok produk dan pembuatan record transaksi dibungkus di dalam `prisma.$transaction`. Jika salah satu produk mengalami kegagalan stok (misal stok habis di tengah jalan akibat checkout konkuren), seluruh operasi dibatalkan (rollback) demi integritas data.

6. Testing Yang Dilakukan

Kami menulis unit test menggunakan framework Jest dengan preset `ts-jest` untuk memverifikasi fungsionalitas logika bisnis inti POS secara offline:

1. Menghitung total belanja dengan benar berdasarkan kuantitas dan harga per item.
2. Menggagalkan transaksi secara tepat jika ada kuantitas barang melebihi sisa stok.
3. Memastikan kuantitas produk bernilai positif (> 0).

7. Penggunaan AI

Aplikasi dikembangkan menggunakan OpenCode CLI tools dengan dukungan model AI Newcombos:

- AI digunakan untuk membantu memodifikasi class styling Tailwind agar memiliki tampilan flat minimalis modern ala Claude.ai, melengkapi struktur database schema, menulis file test Jest, serta merapikan handler validasi upload file.
- Seluruh output kode diperiksa secara manual melalui CLI linting command (`'npm run lint'`) dan pengujian server lokal.